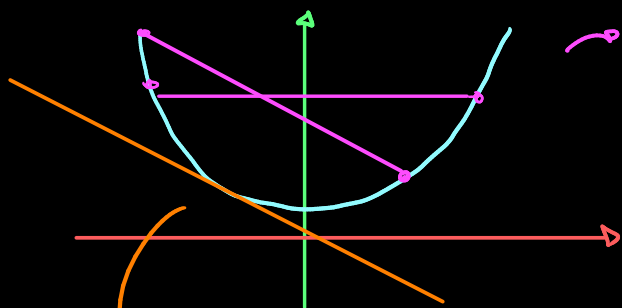


CÔNCAVIDADE DO GRÁFICO

FUNÇÃO CONVEXA

• UMA FUNÇÃO $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ É CONVEXA OU SEU GRÁFICO POSSUI CONCAVIDADE PARA CIMA

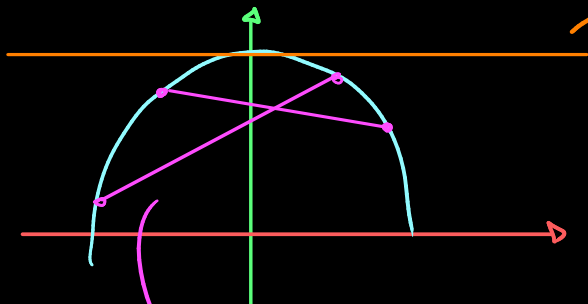


→ PARA QUAISQUER DOIS PONTOS ESCOLHIDOS, A RETA QUE UNE ELES PASSA ACIMA DO PONTO MÁXIMO LOCAL

→ A RETA TANGENTE A UM PONTO x ESTÁ EMBAIXO DO GRÁFICO $\forall x \in I$.

FUNÇÃO CÔNCAVA

• DADA UMA FUNÇÃO $f: I \rightarrow \mathbb{R}$, SEU GRÁFICO POSSUI CONCAVIDADE PARA BAIXO



→ A RETA TANGENTE AO GRÁFICO NO PONTO (x, y) , TODOS OS PONTOS DA RETA SÃO $> f(x)$, $\forall x \in I$

→ DADOS DOIS PONTOS E GRÁFICO, A RETA QUE LIGA AMBOS ESTÁ ABAIXO DO PONTO MÁXIMO LOCAL DO GRÁFICO.

PROPOSIÇÕES

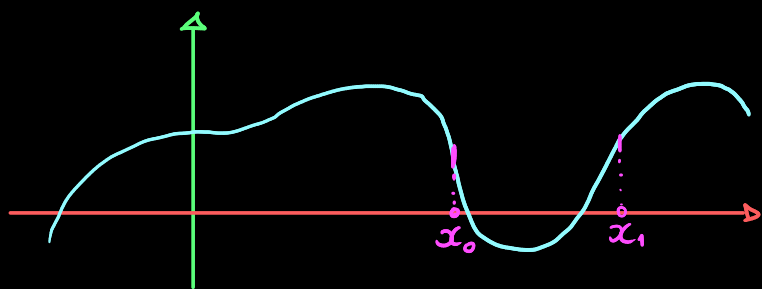
PROP 1: SEJA $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ CONTÍNUA COM $f': I \rightarrow \mathbb{R}$ CRESCENTE. ENTÃO $y = f(x)$ POSSUI CONCAVIDADE PARA CIMA ($\cup$).

◦ PROP 2: SEJA $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ CONTÍNUA COM $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ DECRESCENTE $\Rightarrow y = f(x)$ TEM CONCAVIDADE PARA BAIXO.

◦ PROP 3: SEJA $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ DERIVÁVEL ATÉ 2ª ORDEM,
 i) SE $f''(x) > 0$ EM $I \Rightarrow y = f(x)$ POSSUI CONCAVIDADE PARA CIMA ($\cup$)
 ii) SE $f''(x) < 0$ EM $I \Rightarrow y = f(x)$ POSSUI CONCAVIDADE PARA BAIXO ($\cap$)

Nº DE INFLEXÃO

◦ SEJA $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ CONTÍNUA, $x_0 \in I$ É UM NÚMERO DE INFLEXÃO SE HOVER MUDANÇA DE CONCAVIDADE EM x_0 .



$\rightarrow x_0, x_1$ SÃO Nº DE INFLEXÃO

EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO

Ex 1) $f(x) = e^{-x^2}$

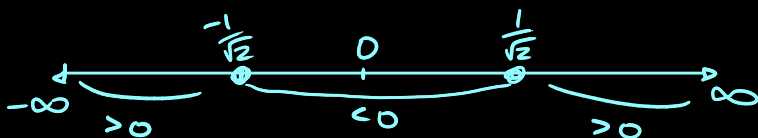
a) $\text{dom } f \rightarrow \mathbb{R}$

b) Nº CRÍTICOS DE $f \Rightarrow f'(x) = -2x \cdot e^{-x^2}$, nº CRÍTICO = 0

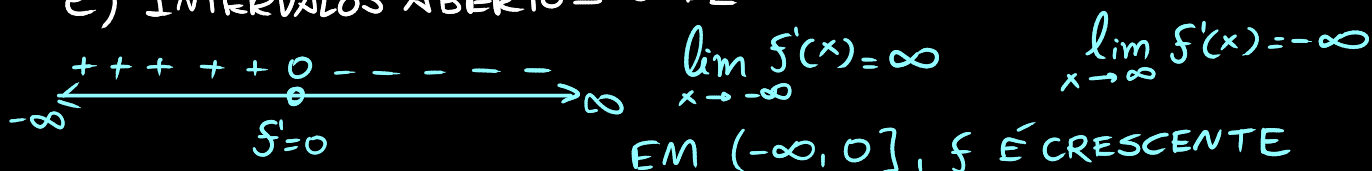
c) EXTREMOS LOCAIS

0 É EXTREMO LOCAL (MÁXIMO, DEMONSTRAÇÃO NA LETRA e)

d) Nº DE INFLEXÃO (ESTUDAR SINAL DE f'') $\Rightarrow f''(x) = 2e^{-x^2}(2x^2 - 1)$
 $\rightarrow$ CRÍTICO DE $f'' = \{\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}\}$



e) INTERVALOS ABERTOS ONDE f É CRESCENTE (ESTUDAR SINAL DE f')



5) INTERVALOS ABERTOS ONDE O GRÁFICO DE f POSSUI CONCAVIDADE P/CIMA OU P/BAIXO

$$(-\infty, -\frac{\sqrt{2}}{2})$$

CONCAVIDADE
PARA CIMA

$$(-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2})$$

CONCAVIDADE
PARA BAIXO

$$(\frac{\sqrt{2}}{2}, \infty)$$

CONCAVIDADE
PARA CIMA